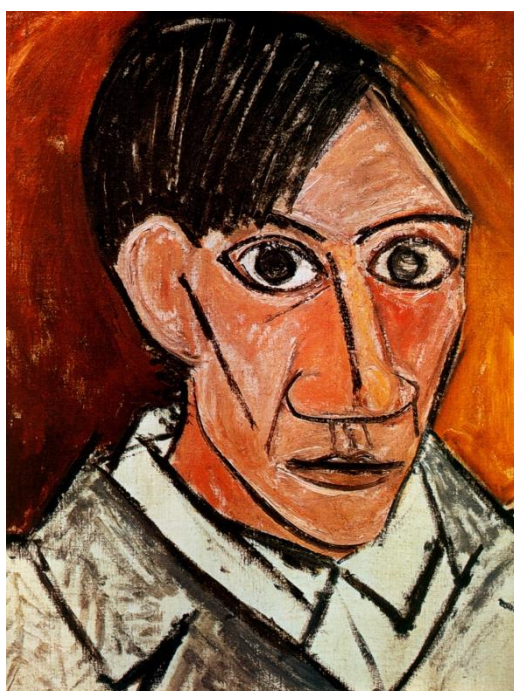


AP 1A- Projet : exposition Picasso

Contenu

1. *Contexte*..... 2
2. *Exigences concernant le site (option SLAM)*..... 2
3. *Exigences concernant l'hébergement (option SISR)*..... 4



1. Contexte

Le musée du film d'animation de la ville d'Annecy, grâce à un accord exceptionnel avec de grands musées du monde entier, a réussi à réunir 9 œuvres majeures de Pablo Picasso (images fournies dans Classroom), artiste ayant inspiré nombre de réalisateurs de films d'animation.

Ces œuvres seront exposées du 10 au 22 mai 2024 dans la salle d'exposition temporaire du musée.

La direction du musée fait appel aux BTS SIO du lycée Saint Michel pour mettre en œuvre le site web de l'exposition temporaire et pour l'hébergement.

Afin d'utiliser au mieux les compétences en fonction de votre option, les étudiants en option SLAM seront chargés du développement du site web et les étudiants de SISR seront chargés de l'hébergement.

Les paragraphes ci-après vous donnent les détails concernant la mise en œuvre de ce site. Les exigences sont décrites avec différents « Niveaux ». L'objectif sera d'atteindre le niveau maximum en répondant à des contraintes de plus en plus exigeantes.

2. Exigences concernant le site (option SLAM)

Niveau 1 :

Le site web devra être réalisé en HTML/CSS/JS. Vous devez utiliser le framework Bootstrap pour faciliter la construction graphique. Le site devra être fonctionnel sur écran large, tablette et smartphone.

Le site devra contenir :

- Une page d'accueil contenant un texte d'accroche promouvant l'exposition, un carrousel affichant 3 des 9 tableaux de l'exposition de votre choix (vous allez devoir redimensionner ces images pour avoir un carrousel bien ajusté), et une citation du commissaire de l'exposition, expliquant tout le plaisir, l'enjeu, et les liens avec les films d'animation (soyez créatifs !)
- Une page « Les œuvres » affichant en écran large ou tablette, 3 œuvres par ligne sur 3 lignes, et une œuvre par ligne en format mobile. Chaque œuvre aura un lien hypertexte pointant sur un site web donnant des informations sur celle-ci (Wikipedia ou autre)
- Une page « A propos de Picasso » contenant une présentation succincte de l'artiste avec une photo ou un auto-portrait, et [cette vidéo](#) intégrée à la page
- Une page « Informations pratiques » contenant l'adresse de l'exposition, un plan OpenStreetMap intégré pointant vers le musée du film d'animation (consulter [ce lien](#) pour une explication sur comment réaliser cette intégration), les horaires d'ouvertures (du mardi ou vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, et les samedi et dimanche, de 10h00 à 19h00)
- Une page « Tarifs » contenant dans un tableau, les tarifs suivants :

Catégories	Prix
Normal	32€
Tarif réduit (enfants entre 12 et 18, séniors de plus de 65 ans)	24€
Tarif étudiant, demandeurs d'emploi	20€
Tarif membre de l'association du festival international d'animation d'Annecy	12€
Tarif -12 ans	5€

Niveau 2 :

Contraintes supplémentaires :

- Dans la page « Les œuvres », les tableaux devront s'afficher dans un ordre aléatoire. Cet ordre aléatoire devra être géré avec un peu de code JavaScript.

Vous pouvez vous inspirer de [ce lien](#) pour obtenir une fonction aléatoire. Attention, cet exemple ne permet d'afficher qu'une seule image aléatoire, vous en avez 9 !. Il vous faudra exécuter 9 fois cette fonction `get_random_image()`, peut-être avec une boucle `for` ?

- Pour s'assurer du bon référencement du site web (SEO) et du respect de la RGPD, vous devez ajouter tous les éléments nécessaires dans le code HTML, et ajouter une page « Mentions légales » (cherchez le contenu de ce type de pages sur d'autres sites web)

Niveau 3 :

Contraintes supplémentaires :

- Les catégories et prix des tarifs devront être stockés dans une base de données.
- L'affichage de la table des tarifs se fera avec PHP en allant récupérer les données dans la base de données.

Niveau 4 :

Mettez en place un formulaire qui permettra de saisir le nombre de tickets pour chacune des catégories, et qui calculera le tarif total.

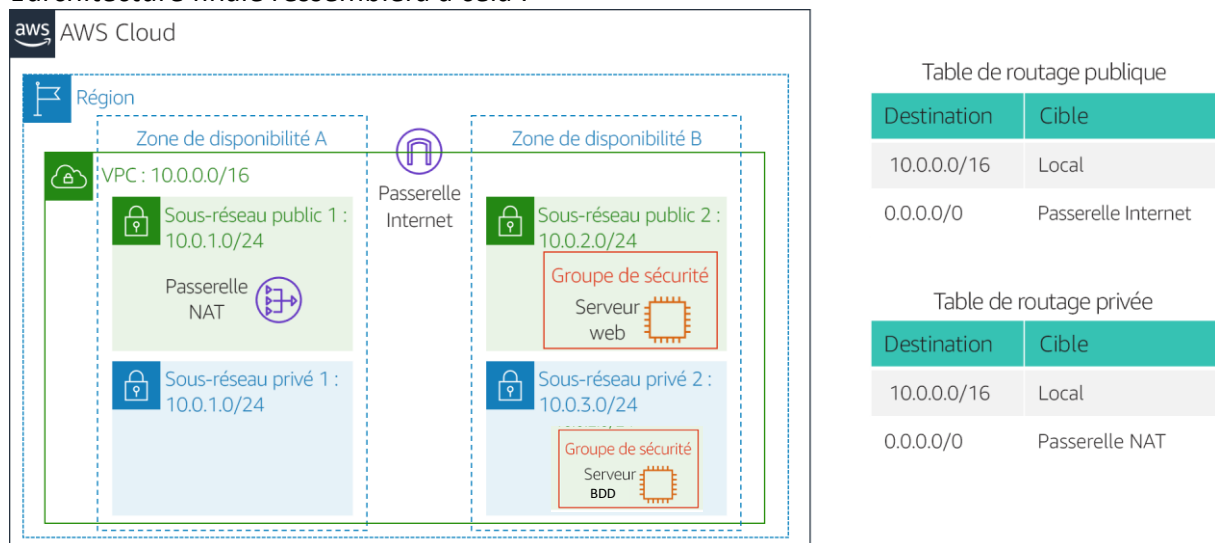
3. Exigences concernant l'hébergement (option SISR)

Niveau 1 :

Dans un premier temps, vous devez mettre en place l'architecture réseau dans Amazon Web Services, pour correctement installer les serveurs requis.

L'objectif va être d'héberger le site web sur un serveur web Linux (OS Debian 12) situé dans un sous-réseau accessible depuis internet, et la base de données utilisée par le site web sur un serveur Linux (OS Debian 12) situé dans un sous-réseau privé, non-accessible directement depuis internet.

L'architecture finale ressemblera à cela :



Vous vous connecterez aux serveurs Linux via l'outil Putty (voir [doc dans Teams](#)).

Commencez par mettre à jour votre système avec la commande : `sudo apt update` suivi de la commande `sudo apt upgrade`.

2 serveurs web sont actuellement très populaires et largement déployés dans le monde du web : Apache et Nginx.

Installez l'un ou l'autre, ou choix. Pour faire votre choix, analysez les tutoriels d'installation trouvés sur internet avant de vous lancer.

Note : les tutoriels d'installation d'[Apache](#) et de [Nginx](#) de DigitalOcean sont plutôt bien faits, mais à vous de chercher celui qui vous conviendra le mieux et vous permettra de comprendre ce que vous faites.

Copiez des fichiers d'un site web (par exemple, celui de l'éval Bootstrap) pour valider le fonctionnement de votre serveur web.

Pour la base de données, vous installerez MariaDB sur l'autre serveur Linux.

Niveau 2 :

La sécurité est un aspect important du projet. Aussi vous devez sécuriser votre serveur. Par défaut, aucun firewall n'est activé sur celui-ci.

Vous devez mettre en œuvre un pare-feu UFW pour protéger votre serveur. Encore ici, le [tutoriel de DigitalOcean](#) peut être utilisé mais à vous aussi d'effectuer vos propres recherches.

Vous devez aussi passer le site web en HTTPS avec un certificat auto-signé. Vous pouvez utiliser [ce tutoriel](#) pour vous y aider ou tout autre tutoriel ou documentation que vous trouverez sur le web.

Quelle est la problématique d'un certificat auto-signé ?

Niveau 3 :

Afin de pouvoir exécuter le code PHP et gérer une base de données, vous devez maintenant faire évoluer votre serveur et y installer PHP et MySQL. Il faudra aussi faire évoluer le paramétrage d'Apache ou Nginx pour pouvoir exécuter le code PHP.

A vous de chercher les tutoriels adéquats.

Niveau 4 :

Vous chercherez comment enregistrer le serveur web dans un DNS pour pouvoir accéder à votre site web via un nom de domaine, et mettrez en place un certificat LetsEncrypt pour passer votre site web en HTTPS.